12　等化空間

$(X, \mathcal{O}(X))$ を位相空間とする．Y を集合とする．$f : X \to Y$ を写像とする．Y の位相を次のように定める：

$$O \in \mathcal{O}(Y) \Leftrightarrow f^{-1}(O) \in \mathcal{O}(X)$$

問題 12.1. $\mathcal{O}(Y)$ は開集合系の公理を満たすことを確認せよ．

定義 12.2. 上のようにして定義された Y の位相を, 写像 $f : X \to Y$ から**誘導される位相**あるいは**等化位相**ともいう．このようにして得られた位相空間 $(Y, \mathcal{O}(Y))$ を**等化空間**という．

注意 12.3. $f : X \to Y$ は連続写像となる．実際, 定義より, $O \in \mathcal{O}(Y)$ ならば $f^{-1}(O) \in \mathcal{O}(X)$ である．

定理 12.4. $(X, \mathcal{O}(X))$ を位相空間, $(Y, \mathcal{O}(Y))$ を全射 $f : X \to Y$ から誘導される等化空間とする．$(Z, \mathcal{O}(Z))$ を位相空間とする．写像 $g : Y \to Z$ と $\tilde{g} : X \to Z$ は $\tilde{g} = g \circ f$ を満たすとする．このとき, g が連続であることと $\tilde{g}$ が連続であることは同値である．

証明)　g が連続であるとする．f は連続なので, 合成写像 $\tilde{g} = g \circ f$ は連続である．逆に, $\tilde{g}$ が連続であるとする．$O \in \mathcal{O}(Z)$ とする．

$$f^{-1}(g^{-1}(O)) = (g \circ f)^{-1}(O) = \tilde{g}^{-1}(O) \in \mathcal{O}(X)$$

となる．等化位相の定義より, $g^{-1}(O) \in \mathcal{O}(Y)$ である．ゆえに g は連続である．　□

12.1　商空間

X を集合とする．同値関係 $\sim$ による商集合 $X/\sim$ を考える．写像

$$q : X \to X/\sim, \quad x \mapsto [x]$$

を標準的写像という．q は全射なので, $(X, \mathcal{O}(X))$ が位相空間であるとき, $X/\sim$ に標準的写像から誘導された位相を入れることができる．すなわち,

$$O \in \mathcal{O}(X/\sim) \Leftrightarrow q^{-1}(O) \in \mathcal{O}(X)$$

である．このとき, 等化空間 $(X/\sim, \mathcal{O}(X/\sim))$ を**商空間**という．

問題 12.5. X を位相空間とする．A を X の部分集合とする．X の関係 $\sim$ を次のように定める．

- $a, a' \in A$ ならば $a \sim a'$
- $x, x' \in X - A$ のとき, $x \sim x' \Leftrightarrow x = x'$

これは同値関係になることを示せ．

この同値関係による商集合を X/A と表し, 商空間 $(X/A, \mathcal{O}(X/A))$ を**部分集合 A を一点に縮めた空間**という．

例 12.6. $X = [0, 1] = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 1\}$ を考える．$A = \{0, 1\}$ とする．A は X の部分集合である．このとき X を 1 点に縮めた空間 X/A は S^1 と同相である．

証明)　写像 $g : X \to S^1$ を $g(t) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$ と定める．また写像

$$f : X/A \to S^1$$

を $f([t]) = g(t)$ により定める．X/A において, $[0] = [1]$ であるが,

$$f([0]) = g(0) = (1, 0) = g(1) = f([1])$$

であるから, f は well defined である．標準的写像 $q : X \to X/A$ に対して, $f \circ q = g$ となる．実際, 任意の $t \in X$ に対して,

$$f \circ q(t) = f(q(t)) = f([t]) = g(t)$$

である．$g : X \to S^1$ は連続写像であるから, $f : X/A \to S^1$ も連続写像である．また f は全単射である．実際, f により, $X/A - \{[0]\}$ は $S^1 - \{(1, 0)\}$ と一対一に対応し, 点 $[0] = [1] \in X/A$ は $(1, 0) \in S^1$ と対応する．$X = [0, 1]$ はコンパクト空間であり, $q : X \to X/A$ は連続写像であるから, $X/A = q(X)$ もコンパクト空間である．一方, S^1 はハウスドルフ空間である．（コンパクト空間 X からハウスドルフ空間 Y への連続写像 $f : X \to Y$ は, 全単射ならば同相写像になる．）以上より, $f : X/A \to S^1$ は同相写像である．　□

例 12.7. $X = \mathbb{R}$ とする．同値関係 $x \sim x' \Leftrightarrow x - x' \in \mathbb{Z}$ を考える．このとき, 商空間 $X/\sim$ は S^1 と同相である．

証明)　$g : X \to S^1$ を $g(t) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$ で定める．写像 $f : X/\sim \to S^1$ を $f([t]) = g(t)$ で定める．標準的写像 $q : X \to X/\sim$ に対して, $f \circ q = g$ となる．実際, 任意の $t \in X = \mathbb{R}$ に対して, $f \circ q(t) = f(q(t)) = f([t]) = g(t)$ である．f は全単射である．実際, 任意の $(x, y) \in S^1$ に対して, $(x, y) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$ となる t が存在するから, f は全射であり．また

$$\begin{aligned} f([t]) = f([t']) &\Leftrightarrow (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t) = (\cos 2\pi t', \sin 2\pi t') \\ &\Leftrightarrow t - t' \in \mathbb{Z} \\ &\Leftrightarrow [t] = [t'] \end{aligned}$$

であるから単射である．$g : X \to S^1$ は連続写像であるから, $f : X/\sim \to S^1$ も連続写像である．$X = \mathbb{R}$ はコンパクト空間ではないが, コンパクト空間 $I = [0, 1]$ について, $q(I) = X/\sim$ となるので, 商空間 $X/\sim$ はコンパクト空間である．S^1 はハウスドルフ空間なので, f は同相写像である．　□

12.2　実射影空間

$\mathbb{R}^{n+1} - \{0\}$ において, 同値関係

$$x \sim y \Leftrightarrow x = \lambda y \text{ となる } \lambda \in \mathbb{R} - \{0\} \text{ が存在}$$

を考える．この商空間を n **次元実射影空間**といい, $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ と書くことにする．

定理 12.8. $S^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} \mid |x| = 1\}$ において,

$$x \sim y \Leftrightarrow x = \pm y$$

という同値関係を考える．$\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ は商空間 $S^n/\sim$ と同相である．

証明)　標準的写像

$$p : S^n \to S^n/\sim \quad x \mapsto \bar{x}$$

と

$$q : \mathbb{R}^{n+1} - \{0\} \to \mathbb{P}^n(\mathbb{R}) \quad x \mapsto [x]$$

を考える. 写像

$$\varphi : S^n/\sim \to \mathbb{P}^n(\mathbb{R})$$

を $\varphi(\bar{x}) = [x]$ で定める. $\Phi : S^n \to \mathbb{P}^{\mathbb{R}}$ を $\Phi(x) = x$ で定めれば,

$$q \circ \Phi = \varphi \circ p$$

が成り立つ. 実際, 任意の $x \in S^n$ について

$$q \circ \Phi(x) = q(x) = [x]$$
$$\varphi \circ p(x) = \varphi(\bar{x}) = [x]$$

である. $\varphi \circ p = q \circ \Phi$ は連続写像なので, φ は連続写像である.

写像

$$\psi : \mathbb{P}^{n+1}(\mathbb{R}) \to S^n/\sim$$

を $\psi([x]) = \overline{x/|x|}$ で定める. 写像

$$\Psi : \mathbb{R}^{n+1} - \{0\} \to S^n$$

を $\Psi(x) = x/|x|$ で定めると, $p \circ \Psi = \psi \circ q$ となる. 実際, 任意の $x \in \mathbb{R}^{n+1} - \{0\}$ に対して,

$$p \circ \Psi(x) = p(x/|x|) = \overline{x/|x|}$$
$$\psi \circ q(x) = \psi([x]) = \overline{x/|x|}$$

となる. $\psi \circ q = p \circ \Psi$ は連続写像であるから, ψ は連続写像である.

$\psi \circ \varphi$ は恒等写像である. 実際, 任意の $t \in S^n$ に対して, $t = \bar{x}$ となる $x \in S^n$ を考える. $|x| = 1$ であるから,

$$\psi \circ \varphi(\bar{x}) = \psi([x]) = \overline{x/|x|} = \bar{x}$$

となる. 同様にして $\varphi \circ \psi$ も恒等写像である. 実際, 任意の $[x] \in \mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ に対して,

$$\varphi \circ \psi([x]) = \varphi(\overline{x/|x|}) = [x/|x|] = [x]$$

となる. ゆえに, ψ は φ の逆写像である. φ と ψ は連続写像であるから, $S^n/\sim$ と $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ は同相である.　□

例題 12.9. $\mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$ における関係

$$(x_1, x_2) \sim (y_1, y_2) \Leftrightarrow (x_1, x_2) = \lambda(y_1, y_2) \text{ となる} \lambda \in \mathbb{R} - \{0\} \text{ が存在}$$

は同値関係になる商集合を $\mathbb{P}^1(\mathbb{R})$ と書き, 1 次元実射影空間という. $(a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$ の同値類を $(a_1 : a_2)$ もしくは $[(a_1, a_2)]$ などと書く.

$$S^1 = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1^2 + x_2^2 = 1\}$$

とおく. 自然な射影

$$\pi : \mathbb{R}^2 - \{(0,0)\} \to \mathbb{P}^1, (x_1, x_2) \mapsto (x_1 : x_2)$$

の S^1 への制限

$$p : S^1 \to \mathbb{P}^1,\ (x_1, x_2) \mapsto (x_1 : x_2)$$

を考える. $(a_1 : a_2) \in \mathbb{P}^1(\mathbb{R})$ に対して, $f^{-1}((a_1 : a_2))$ を求めよ.

解答)　$(x_1, x_2) \in p^{-1}((a_1 : a_2))$ とする．$(x_1, x_2) \in S^1$ かつ $p(x_1, x_2) = (a_1 : a_2)$ である．まず, $(x_1, x_2) \in S^1$ より,

$$x_1^2 + x_2^2 = 1$$

である．また, $f(x_1, x_2) = (a_1 : a_2)$ より $(x_1 : x_2) = (a_1 : a_2)$ である．よって,

$$(x_1, x_2) = \lambda(a_1, a_2)$$

となる実数 $\lambda \neq 0$ が存在．$x_1 = \lambda a_1, x_2 = \lambda a_2$ となるから,

$$(\lambda a_1)^2 + (\lambda a_2)^2 = 1$$

すなわち,

$$\lambda^2(a_1^2 + a_2^2) = 1$$

である．ゆえに,

$$\lambda = \pm\frac{1}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2}}$$

したがって,

$$(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2}}(a_1, a_2) \quad \text{または} \quad (x_1, x_2) = -\frac{1}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2}}(a_1, a_2)$$

となる．これらの点は確かに $p^{-1}((a_1 : a_2))$ に属する．ゆえに,

$$p^{-1}((a_1 : a_2)) = \left\{ \frac{1}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2}}(a_1, a_2),\ -\frac{1}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2}}(a_1, a_2) \right\}$$

である．（解答終）

別解)　自然な射影 $\pi : \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$ について, 逆像

$$\pi^{-1}((a_1 : a_2)) = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\} \mid (x_1 : x_2) = (a_1 : a_2)\}$$

は, 点 (a_1, a_2) と原点を通る直線 $l_{(a_1:a_2)}$ から原点を取り除いたものとなる．$p = \pi|_{S^1}$ であるから, $p^{-1}((a_1 : a_2))$ は $l_{(a_1:a_2)}$ と S^1 の交点である．よって

$$p^{-1}((a_1 : a_2)) = \left\{ \frac{1}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2}}(a_1, a_2),\ -\frac{1}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2}}(a_1, a_2) \right\}$$

となる．（別解終）

12.3　複素射影直線 (空間)

$z = (z_1, z_2), w = (w_1, w_2) \in \mathbb{C}^2 - \{0\}$ について,

$$z \sim w \Leftrightarrow z = \lambda w \text{ となる} \lambda \in \mathbb{C} - \{0\} \text{ が存在}$$

とするとこれは同値関係になる．商集合を $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ あるいは単に $\mathbb{P}^1$ と書き, これを 1 次元複素射影空間という (同様にして n 次元複素射影空間が定義される）．(z_1, z_2) の同値類を $(z_1 : z_2)$ あるいは $[z_1, z_2]$ などと表す．

$$S^3 = \{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2 \mid |z_1|^2 + |z_2|^2 = 1\}$$

とする．ここで, 複素数 z_k を

$$z_k = x_k + iy_k, \quad x_k, y_k \in \mathbb{R},\ k = 1, 2$$

と表せば,

$$|z_1|^2 + |z_2|^2 = x_1^2 + y_1^2 + x_2^2 + y_2^2$$

となる．よって, $(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2$ と $(x_1, y_1, x_2, y_2) \in \mathbb{R}^4$ を同一視すれば,

$$S^3 = \{(x_1, y_1, x_2, y_2) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1^2 + y_1^2 + x_2^2 + y_2^2 = 1\}$$

となる（これは３次元球面であり, $\mathbb{R}^4$ の中にあるので直接見ることはできない）．

自然な射影

$$\pi : \mathbb{C}^2 - \{0\} \to \mathbb{P}^1(\mathbb{C}),\ (z_1, z_2) \mapsto (z_1 : z_2)$$

を考え, π を $S^3 \subset \mathbb{C}^2 - \{0\}$ への制限

$$p := \pi|_{S^3} : S^3 \to \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$$

を考える．

$(a_1 : a_2) \in \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ に対して, $r := \frac{1}{\sqrt{|a_1|^2 + |a_2|^2}}$ とおけば,

$$\begin{aligned} p^{-1}((a_1 : a_2)) &= \{\lambda(a_1, a_2) \mid \lambda \in \mathbb{C} \text{ かつ } |\lambda| = r\} \\ &= \{re^{i\theta}(a_1, a_2) \mid \theta \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

となる．さらに, $\mathbb{C}^2 = \mathbb{R}^4$ とみなし,

$$z_k = x_k + iy_k,\ a_k = b_k + ic_k, \quad x_k, y_k, b_k, c_k \in \mathbb{R},\ k = 1, 2$$

とすれば,

$$\begin{aligned} p^{-1}((a_1 : a_2)) &= \{s \begin{pmatrix} b_1 \\ c_1 \\ b_2 \\ c_2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -c_1 \\ b_1 \\ -c_2 \\ b_2 \end{pmatrix} \mid (s, t) \in \mathbb{R}^2 \text{かつ } s^2 + t^2 = r^2\} \\ &= \{r\cos\theta \begin{pmatrix} b_1 \\ c_1 \\ b_2 \\ c_2 \end{pmatrix} + r\sin\theta \begin{pmatrix} -c_1 \\ b_1 \\ -c_2 \\ b_2 \end{pmatrix} \mid \theta \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

となる．特に,

補題 12.10. $p^{-1}((a_1 : a_2))$ は円周 S^1 に同相である．

証明)　$(z_1, z_2) \in p^{-1}((a_1 : a_2))$ とする．

$$(z_1, z_2) \in S^3 \text{かつ } p((z_1, z_2)) = (a_1 : a_2)$$

であるから．まず $(z_1, z_2) \in S^3$ より,

$$|z_1|^2 + |z_2|^2 = 1$$

である．次に, $p((z_1, z_2)) = (a_1 : a_2)$ すなわち $(z_1 : z_2) = (a_1 : a_2)$ より,

$$(z_1, z_2) = \lambda(a_1, a_2)$$

となる $\lambda \in \mathbb{C} - \{0\}$ が存在する．よって,

$$|\lambda a_1|^2 + |\lambda a_2|^2 = 1$$

すなわち $|\lambda|^2(|a_1|^2 + |a_2|^2) = 1$ となり,

$$|\lambda| = \frac{1}{\sqrt{|a_1|^2 + |a_2|^2}} = r$$

を得る．

逆に, $|\lambda| = r$ とする．$(z_1, z_2) = \lambda(a_1, a_2)$ とする．$|\lambda| = r > 0$ より $\lambda \neq 0$ である．ゆえに, $(z_1 : z_2) = (a_1 : a_2)$ である．また,

$$|\lambda|^2 = r^2 = \frac{1}{|a_1|^2 + |a_2|^2}$$

であり,

$$|z_1|^2 + |z_2|^2 = |\lambda a_1|^2 + |\lambda a_2|^2 = |\lambda|^2(|a_1|^2 + |a_2|^2) = 1$$

となる．よって, $(z_1, z_2) \in S^3$ である．したがって,

$$(z_1, z_2) \in p^{-1}((a_1 : a_2))$$

となる．以上より,

$$p^{-1}((a_1 : a_2)) = \{\lambda(a_1, a_2) \mid \lambda \in \mathbb{C} \text{ かつ } |\lambda| = r\}$$

を得る．$\mathbb{C}^2 = \mathbb{R}^4$ としたときの表示は, $\lambda = s + it$ とすれば, 等式

$$(z_1, z_2) = \lambda(a_1, a_2) = (\lambda a_1, \lambda a_2)$$

が,

$$(x_1 + iy_1, x_2 + iy_2) = ((s + it)(b_1 + ic_1), (s + it)(b_2 + ic_2))$$

となることから従う（右辺を計算して, 第 1 成分と第 2 成分それぞれの実部と虚部を比較すればよい）．

さて, $S^1 = \{\alpha \in \mathbb{C} \mid |\alpha| = 1\}$ とおく．写像

$$S^1 \to p^{-1}((a_1 : a_2)), \quad \alpha \mapsto (r\alpha a_1, r\alpha a_2)$$

と写像

$$p^{-1}((a_1 : a_2)) \to S^1, \quad (z_1, z_2) \mapsto \frac{\lambda}{r}$$

はともに連続写像であり, 逆写像の関係にある．したがって, S^1 と $p^{-1}((a_1 : a_2))$ は同相である．（証明終）

例 12.11.

$$\begin{aligned} p^{-1}((1:0)) &= \{e^{i\theta}(1,0) \mid \theta \in \mathbb{R}\} \\ &= \{\cos\theta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \sin\theta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \mid \theta \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p^{-1}((1:1)) &= \{\frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\theta}(1,1) \mid \theta \in \mathbb{R}\} \\ &= \{\frac{1}{\sqrt{2}} \cos\theta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin\theta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid \theta \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
p^{-1}((1:i)) &= \{\frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\theta}(1,i) \mid \theta \in \mathbb{R}\} \\
&= \{\frac{1}{\sqrt{2}}\cos\theta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{\sqrt{2}}\sin\theta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \mid \theta \in \mathbb{R}\}
\end{aligned}
$$